

AA12735-0000000005

제품명

Diamond Suspension, Glycol-Based, All Microns

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

|                                           |                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 가. 제품명                                    | Diamond Suspension, Glycol-Based, All Microns        |
| 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한                     |                                                      |
| 제품의 권고 용도                                 | 기타: 연마제                                              |
| 제품의 사용상의 제한                               | 지정된 용도 이외에 어떤 용도로도 사용 금지                             |
| 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재) |                                                      |
| 회사명                                       | 제조사: Allied High Tech Products. Inc.<br>공급사: (주)진우테크 |
| 주소                                        | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 507호                           |
| 긴급전화번호                                    | 031-777-1277                                         |

2. 유해성·위험성

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| 가. 유해성·위험성 분류                                    | 해당되는 분류정보가 없음 |
| 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목                           |               |
| 그림문자                                             | 해당 없음         |
| 신호어                                              | 해당 없음         |
| 유해·위험문구                                          | 해당 없음         |
| 예방조치문구                                           |               |
| 예방                                               | 해당 없음         |
| 대응                                               | 해당 없음         |
| 저장                                               | 해당 없음         |
| 폐기                                               | 해당 없음         |
| 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성) |               |

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 물질명                                                 | 이명(관용명)                         | CAS번호     | 함유량(%) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|
| propylene glycol                                    | 1,2-프로판디올(1,2-PROPANEDIOL)      | 57-55-6   | 20-30  |
| water, distilled, conductivity or of similar purity | 디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE)       | 7732-18-5 | 70-80  |
| Diamond                                             | 다이아몬드, 공업용(DIAMOND, INDUSTRIAL) | 7782-40-3 | ≤1     |

참고: 조성물의 구체적인 화학적 정보 및/또는 정확한 비율은 영업 비밀임.

4. 응급조치요령

|               |                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 눈에 들어갔을 때  | 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.                                                                                                                                                            |
| 나. 피부에 접촉했을 때 | 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.<br>피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.<br>피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.<br>오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오<br>경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오<br>비누와 물로 피부를 씻으시오 |
| 다. 흡입했을 때     | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오<br>호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오<br>호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오                                                                                                                                            |
| 라. 먹었을 때      | 긴급 의료조치를 받으시오<br>의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오                                                                                                                                                                     |

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음

가장 중요한 증상과 영향(급성, 지연 모두) : 눈의 자극, 피부염

## 5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO<sub>2</sub> (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

부적절한 소화제 : 고압주수

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부 액체는 연기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음

다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

누출물은 오염을 유발할 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

## 6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

누출물을 만지거나 걸어나다니지 마시오

오염지역을 환기하십시오

얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

다량 누출시 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

누출물은 오염을 유발할 수 있음

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

소량 누출시 모래, 규조토, 톱밥 등 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

## 7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

가스·미스트·증기의 흡입을 피하십시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

고온에 주의하시오

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하시오.

뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마시오.

해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오

열에 주의하시오

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

원래의 용기에만 보관하시오. 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오 (10℃ - 40℃ 사이)

직사광선을 피하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

나. 안전한 저장방법

| 8. 노출방지 및 개인보호구            |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 |                                                                                                                   |
| 국내규정                       | 자료없음                                                                                                              |
| ACGIH 규정                   |                                                                                                                   |
|                            | 자료없음                                                                                                              |
| 생물학적 노출기준                  |                                                                                                                   |
|                            | 자료없음                                                                                                              |
| 나. 적절한 공학적 관리              |                                                                                                                   |
|                            | 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오                                                                            |
| 다. 개인보호구                   |                                                                                                                   |
| 호흡기 보호                     | 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구(방독마스크)를 착용하시오                                                |
| 눈 보호                       | 해당 물질의 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단의 인증을 받은 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오                                        |
|                            | 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오                                                                                    |
| 손 보호                       | 해당 물질의 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 사용자의 위험성 평가 결과에 따라 한국산업안전보건공단의 인증을 받은 내화학성 장갑을 착용하시오 (권장되는 장갑 재질 : 니트릴 고무, 부틸 고무) |
| 신체 보호                      | 해당 물질의 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 사용자의 위험성 평가 결과에 따라 한국산업안전보건공단의 인증을 받은 내화학성 보호의를 착용하시오                             |

| 9. 물리화학적 특성           |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 가. 외관                 |                                      |
| 성상                    | 액체                                   |
| 색상                    | 제품 사양에 따름                            |
| 나. 냄새                 | 무취                                   |
| 다. 냄새역치               | 자료없음                                 |
| 라. pH                 | 8 at 20 °C (68 °F)                   |
| 마. 녹는점/어는점            | 자료없음                                 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 100 °C (212 °F)                      |
| 사. 인화점                | 해당없음                                 |
| 아. 증발속도               | 자료없음                                 |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | 해당없음                                 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 자료없음                                 |
| 카. 증기압                | 23 hPa (17.3 mm Hg) at 20 °C (68 °F) |

|                |               |
|----------------|---------------|
| 타. 용해도         | 물에 분산됨        |
| 파. 증기밀도        | 해당없음          |
| 하. 비중          | 1 (water = 1) |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 | 자료없음          |
| 너. 자연발화온도      | 자연발화 하지않음     |
| 더. 분해온도        | 자료없음          |
| 러. 점도          | 자료없음          |
| 머. 분자량         | 자료없음          |

## 10. 안정성 및 반응성

|                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | <p>상온상압조건에서 안정함</p> <p>가열시 용기가 폭발할 수 있음</p> <p>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음</p> <p>가열시 용기가 폭발할 수 있음</p> <p>물질의 흡입은 유해할 수 있음</p> <p>일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음</p> |
| 나. 피해야 할 조건             | <p>열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연</p>                                                                                                                                   |
| 다. 피해야 할 물질             | <p>알칼리성 용액</p> <p>강한 산화제 및 산성 물질</p>                                                                                                                               |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질        | <p>연소 중에 유해한 분해 생성물이 형성될 수 있으니 주의하시오 (알데히드, 일산화탄소 및 이산화탄소)</p>                                                                                                     |

## 11. 독성에 관한 정보

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | <p>흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능</p> <p>흡입시 호흡기관에 자극을 일으킬 수 있으나, 보통 낮은 위험임</p> <p>섭취시 소화기관에 자극을 일으킬 수 있으나, 보통 낮은 위험임</p> <p>피부 접촉시 자극으로 붉어지거나 건조, 염증을 일으킬 수 있음</p> <p>눈 접촉시 물리적인 자극을 일으킬 수 있음</p> <p>제품을 사양에 따라 사용하고 취급할 경우, 사용 경험과 제공된 정보에 따라 유해한 영향이 없음</p> |
| 나. 건강 유해성 정보            | <p>분류되지 않음</p>                                                                                                                                                                                                                                        |
| 급성독성                    | <p>propylene glycol - LD50 &gt;2,000 mg/kg (rat)</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 경구                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 경피                      | <p>propylene glycol - LD50 20,800 mg/kg (rabbit)</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 흡입                      | <p>자료없음</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 피부부식성 또는 자극성            | <p>분류되지 않음</p> <p>propylene glycol - primary dermal irritation index (PDII): 0/8, 자극성 없음, Rabbit, OECD TG 404</p>                                                                                                                                     |
| 심한 눈손상 또는 자극성           | <p>분류되지 않음</p> <p>propylene glycol - 눈자극성 시험결과(토끼) 매우약한자극성, Rabbit, 각막혼탁(0), 홍채(0.1), 결막충혈(0.4), 결막부종(0), OECD TG 405</p>                                                                                                                             |
| 호흡기과민성                  | <p>분류되지 않음</p> <p>자료없음</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| 피부과민성                   | <p>분류되지 않음</p> <p>propylene glycol - 사람/Draize Test: 과민성 없음</p>                                                                                                                                                                                       |
| 발암성                     | <p>분류되지 않음</p>                                                                                                                                                                                                                                        |

|                    |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산업안전보건법            | 해당없음                                                                                                                                                                                    |
| 고용노동부고시            | 해당없음                                                                                                                                                                                    |
| IARC               | 해당없음                                                                                                                                                                                    |
| OSHA               | 해당없음                                                                                                                                                                                    |
| ACGIH              | 해당없음                                                                                                                                                                                    |
| NTP                | 해당없음                                                                                                                                                                                    |
| EU CLP             | 해당없음                                                                                                                                                                                    |
| 생식세포변이원성           | <p>분류되지 않음</p> <p>propylene glycol - in vivo - 포유류 골수세포를 이용한 염색체 이상 시험 : 음성(rat, 수컷)<br/>in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(TA92, TA94, TA98, TA100, TA1535, TA1537, 대사활성계 있음)</p>      |
| 생식독성               | <p>분류되지 않음</p> <p>propylene glycol - 전반적인 생식영향 관찰되지 않음, mouse, equivalent or similar to Guideline: OECD TG 414, GLP</p>                                                                 |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출) | <p>분류되지 않음</p> <p>propylene glycol - 비독성 증후는 마취시 중추신경억제이다. 표적으로 삼을만한 장기가 없음.</p>                                                                                                        |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출) | <p>분류되지 않음</p> <p>propylene glycol - 경구(만성): 랫드를 통해 경구 노출한 결과, 치명적인 영향이 구체화되지 않음, Rat<br/>경피(만성): 마우스를 통해 경피 노출한 결과, 치명적인 영향이 구체화 되지 않음, Mouse<br/>흡입(아만성): 치명적인 영향이 구체화 되지 않음, Rat</p> |
| 흡인유해성              | <p>분류되지 않음</p>                                                                                                                                                                          |
| 기타 유해성 영향          | <p>자료없음</p> <p>자료없음</p>                                                                                                                                                                 |

| 12. 환경에 미치는 영향 |                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 생태독성        | <p>급성 수생독성 : 분류되지 않음</p> <p>만성 수생독성 : 분류되지 않음</p>                                                               |
| 어류             | <p>propylene glycol - LC50 40613 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss()(Environment Canada (1990), 반지수식, 담수, GLP)</p> |
| 갑각류            | <p>propylene glycol - LC50 18340 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia()(EPA 600/4-90/0-27, 지수식, 담수)</p>                |
| 조류             | <p>propylene glycol - EC50 34100 mg/l 48 hr Pseudokirchneriella subcapitata()(OECD TG 201 , 지수식, 담수, GLP)</p>   |
| 나. 잔류성 및 분해성   |                                                                                                                 |
| 잔류성            | <p>propylene glycol - 0.085 (Pow, 20.5°C)</p> <p>water - -1.38 log Kow</p>                                      |
| 분해성            | <p>자료없음</p>                                                                                                     |
| 다. 생물농축성       |                                                                                                                 |

|             |                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 농축성         | propylene glycol - 0.09 BCF                                                      |
| 생분해성        | propylene glycol - 81.7 (%) 28 day (CO2 evolution)                               |
| 라. 토양이동성    | 자료없음                                                                             |
| 마. 기타 유해 영향 | 물 위험 등급 1(자체 평가): 물에 대해 약간 위험함<br>원액 제품 또는 다량의 제품이 지하수, 수로 또는 하수 시스템에 닿지 않도록 하시오 |

| 13. 폐기시 주의사항 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 폐기방법      | <p>다음 중 하나의 방법으로 처리하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 소각하십시오.</li> <li>2. 증발 · 농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하십시오.</li> <li>3. 분리 · 증류 · 추출 · 여과의 방법으로 정제한 후 그 잔재물은 소각하십시오.</li> <li>4. 중화 · 산화 · 환원 · 중합 · 축합의 반응을 이용하여 처리하십시오.</li> <li>5. 잔재물은 소각하거나, 응집 · 침전 · 여과 · 탈수의 방법으로 다시 처리한 후 그 잔재물은 소각하십시오.</li> </ol> |
| 나. 폐기시 주의사항  | <p>폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 14. 운송에 필요한 정보                                             |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.)                                            | UN 운송위험물질 분류정보가 없음 |
| 나. 적정선적명                                                   | 해당없음               |
| 다. 운송에서의 위험성 등급                                            | 해당없음               |
| 라. 용기등급                                                    | 해당없음               |
| 마. 해양오염물질                                                  | 해당없음               |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책<br>화재시 비상조치 | 해당없음               |
| 유출시 비상조치                                                   | 해당없음               |

| 15. 법적규제 현황           |       |
|-----------------------|-------|
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제     | 해당없음  |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제     | 해당없음  |
| 다. 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음  |
| 라. 폐기물관리법에 의한 규제      | 지정폐기물 |
| 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |       |
| 국내규제                  |       |
| 잔류성유기오염물질관리법          | 해당없음  |
| 국외규제                  |       |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당없음  |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     | 해당없음  |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)  | 해당없음  |

|                      |      |
|----------------------|------|
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)     | 해당없음 |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)     | 해당없음 |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)    | 해당없음 |
| EU 분류정보(확정분류결과)      | 해당없음 |
| EU 분류정보(위험문구)        | 해당없음 |
| EU 분류정보(안전문구)        | 해당없음 |

16. 그 밖의 참고사항

본 MSDS는 발행일 현재 기준 최선의 지식과 정보에 기초하고 있음. 제공된 정보는 특정 제품의 품질 또는 성능에 대한 보증과는 무관하며, 법적인 책임이 없음. 모든 물질에는 알려지지 않은 위험 요소가 있을 수 있으므로 취급시 주의를 요함.

- 가. 자료의 출처
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

ISCS: International Chemical Safety Cards

IUCLID: International Uniform Chemical Information Database

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

OSHA: Occupational Safety & Health

HSDB: Hazardous Substances Data Bank

ECHA: European Chemicals Agency

IUCLID: International Uniform Chemical Information Database

OECD Screening Information Data Set

KOSHA: Korea Occupational Safety and Health Agency

NCIS: NATIONAL INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL RESEARCH

NIFDS Tox-Info: National Institute of Food and Drug Safety Evaluation

NITE-CMC: Japan Chemical Management Center, National Institute of Technology and Evaluation
- 나. 최초작성일

2018-08-09

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수

5회

최종개정일자

2023-08-21

라. 기타